TEMA 45 · Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de los órganos de los sentidos. Principales problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería

Resumen OPE Enfermería SMS · Anatomía y pares craneales, receptores del tacto, Snellen, Jaeger, Ishihara, otoscopia, Weber y Rinne, monofilamento, glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina, DMAE, refracción, Ménière, tapón de cerumen, neuropatía, gusto y olfato, colirios, lavado ocular y ótico

1. Anatomía clave y pares craneales

- **Ojo**: capa externa **esclerótica + córnea** (la córnea es **avascular** y la de **mayor poder refractivo**); media **úvea** (iris, **cuerpo ciliar** que **produce el humor acuoso**, coroides); interna **retina**. El **cristalino** permite la **acomodación**.
- **Conos**: visión **diurna, color y agudeza**, concentrados en la **mácula**. **Bastones**: visión **nocturna y periférica**.
- **Oído**: externo (pabellón y CAE), medio (tímpano y huesecillos **martillo → yunque → estribo**), interno: **cóclea con el órgano de Corti** (audición) y **vestíbulo** (**canales semicirculares = rotación**; **utrículo y sáculo = posición y aceleración lineal**).

Par craneal	Función sensorial
I olfatorio	Olfato; atraviesa la **lámina cribosa del etmoides**; conexión directa con el **sistema límbico** (memoria emocional)
II óptico	Visión; se cruza en el **quiasma**
V trigémino	Sensibilidad facial; lo estimulan los irritantes (**amoníaco**)
VII facial	Gusto de los **2/3 anteriores** de la lengua
VIII vestibulococlear	**Audición y equilibrio**
IX glosofaríngeo	Gusto del **1/3 posterior**
X vago	Gusto de **epiglotis y faringe**; su rama auricular (**nervio de Arnold**) provoca **tos** al manipular el CAE

Receptor cutáneo	Detecta
Meissner	**Tacto fino** (yemas de los dedos)
Merkel	Presión ligera y textura
Pacini	**Presión profunda y vibración**
Ruffini	**Calor**
Krause	**Frío**
Terminaciones libres	**Dolor** (nociceptores)

- Sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y **umami** (glutamato).

2. Valoración sensorial

- Inspección: ptosis, blefaritis, conjuntiva **hiperémica**, esclerótica **ictérica**. **Ectropión** = párpado hacia **fuera** (exposición); **entropión** = hacia **dentro** (roce de pestañas). Pupilas: **PIRRLA** (iguales, redondas, reactivas a la luz y acomodación); desiguales = **anisocoria**; reflejo **fotomotor** y **consensual**.

Prueba	Valora	Claves
Snellen	Agudeza visual **lejana**	A **6 metros** (20 pies), cada ojo por separado **sin presionar** el ocluido; normal **20/20 o 1,0**
Jaeger	Visión **cercana**	Tarjeta a **35-40 cm**; detecta **presbicia**

Prueba	Valora	Claves
Ishihara	**Visión del color**	Láminas de puntos; el defecto más frecuente: **rojo-verde**
Rejilla de Amsler	Mácula	**Metamorfopsia** (líneas torcidas): DMAE

- **Otoscopia**: rectificar el conducto **traccionando el pabellón hacia arriba y atrás en el adulto** y **hacia abajo y atrás en el niño < 3 años**. Tímpano normal **gris perlado** y translúcido con **triángulo luminoso** en el **cuadrante anteroinferior** (si falta: abombamiento o líquido).
- **Acumetría** con diapasón de **512 Hz**:

	Hipoacusia **de transmisión** (conductiva)	Hipoacusia **neurosensorial**
Weber (vértex)	Lateraliza al **oído enfermo**	Lateraliza al **oído sano**
Rinne (mastoides → CAE)	**Negativo** (vía ósea > vía aérea)	**Positivo** (VA > VO), igual que lo normal
Ejemplos	**Tapón de cerumen**, otitis	Presbiacusia, Ménière, ototóxicos

- **Tacto** (pie diabético, quimioterapia con platinos o taxanos, alcoholismo, **isoniazida**): explorar con los **ojos cerrados**. **Monofilamento de Semmes-Weinstein 5.07 (10 g)**: perpendicular, hasta que se **doble en «C» durante 1 segundo**, evitando callosidades; si no lo nota = **pérdida de sensibilidad protectora (pie de riesgo)**. **Diapasón de 128 Hz** para la **sensibilidad vibratoria** (indicador **más precoz** de neuropatía).
- **Olfato**: aromas conocidos (café, vainilla, menta), una fosa cada vez y ojos cerrados; **nunca amoníaco ni alcohol** (estimulan el **trigémino**, no el I par). **Gusto**: soluciones de sabores con hisopo y **enjuague entre pruebas**; causas: infecciones, tabaco, **déficit de zinc** o B12, quimioterapia.
- Prioridad ante un déficit severo: **seguridad (caídas)** y **comunicación** (ponerse **de frente**, buena luz, hablar claro y despacio, **sin gritar**).

3. Patología ocular

- **Glaucoma**: neuropatía óptica **irreversible**; PIO normal **10-21 mmHg**; el humor acuoso drena por la **malla trabecular y el canal de Schlemm**.

Ángulo abierto (crónico)	Ángulo cerrado (agudo)
El más frecuente; **indoloro**, silencioso	**Urgencia**: PIO > 50-60 mmHg
Pérdida del campo **periférico**: **visión en túnel**	**Dolor intenso** irradiado a la hemicránea, **ojo rojo**, **halos** de colores, visión borrosa
Tratamiento crónico con colirios	**Midriasis media arrefléxica**; **náuseas y vómitos** (no confundir con un cuadro digestivo)
	Iridotomía periférica con láser; **midriáticos contraindicados**

- **Cataratas**: **opacidad del cristalino**; pérdida de visión **progresiva e indolora**, deslumbramiento, colores apagados. Tratamiento: **facoemulsificación + lente intraocular**. Al alta: el leve enrojecimiento, la sensación de arenilla y la visión borrosa transitoria son esperables; limpiar con **suero y gasa estéril del ángulo interno al externo**; **no frotar** el ojo; **evitar Valsalva**, cargas y agacharse doblando la cintura **≈ 3 semanas**; **dormir boca arriba o sobre el lado no operado** con **protector rígido**; gafas de sol. Complicación más temida de toda cirugía ocular: **endoftalmitis** (dolor intenso + pérdida de visión).
- **Desprendimiento de retina**: **regmatógeno** (por desgarro; el más frecuente; miopes magnos), **traccional** (**retinopatía diabética proliferativa**) y exudativo. Pródromos: **fotopsias** (destellos) y **miodesopsias** («moscas volantes»); después, **«telón o cortina negra»**. Cirugía urgente: cerclaje escleral, **vitrectomía**, láser o crioterapia y **taponador**: **gas (SF6, C3F8)** o **aceite de silicona** (suele requerir otra cirugía para retirarlo). Con gas: **posición estricta** indicada por el cirujano (a menudo **boca abajo**, «mirando al suelo») para que la burbuja flote contra la rotura; **prohibido volar o subir a gran altitud** mientras quede gas (**ley de Boyle**: se expande).
- **DMAE**: principal causa de **ceguera irreversible en > 65 años** en países desarrollados; **tabaco** = factor modificable principal (**cuadruplica** el riesgo). Pérdida de la **visión central** (**escotoma central**; no puede leer ni reconocer caras), metamorfopsia. **Seca (≈ 85%)**: **drusas**; sin tratamiento curativo: **AREDS2**, dieta mediterránea, omega-3, **luteína y**

zeaxantina. **Húmeda**: **inyecciones intravítreas de anti-VEGF**; antisepsia con **povidona yodada al 5%** en el saco conjuntival; vigilar **PIO** y signos de **endoftalmitis** (48-72 h).

Defecto	Mecanismo	Clínica
Miopía	Ojo **largo**; la imagen se forma **delante** de la retina	Ve mal **de lejos**; riesgo de **desprendimiento de retina**
Hipermetropía	Ojo **corto**; imagen **detrás**	Ve mal **de cerca**; **astenopía** (fatiga, cefalea frontal)
Astigmatismo	Curvatura **irregular de la córnea**	Visión distorsionada a cualquier distancia
Presbicia	**Pérdida de elasticidad del cristalino**	Vista cansada **a partir de los 40-45 años**

4. Patología del oído

- **Enfermedad de Ménière**: **hidrops endolinfático** (exceso de endolinfa; la rotura mezcla el **potasio** con la perilinfa). **Tríada**: **vértigo rotatorio + acúfenos graves + hipoacusia neurosensorial fluctuante** (al principio de **frecuencias bajas**). Crisis de **20 min a horas** con náuseas, vómitos y **nistagmo horizontal**. Crisis: **habitación en penumbra y silenciosa**, reposo, **barandillas**, antieméticos y sedantes vestibulares. Entre crisis: **dieta hiposódica** (pilar), evitar **glutamato monosódico**, cafeína, alcohol y tabaco, ingesta de agua regular. Vértigo **sin** hipoacusia → **neuronitis vestibular**.
- **Tapón de cerumen**: el cerumen es **protector** (ácido, bacteriostático) y se produce en el **tercio externo** del CAE. Los **bastoncillos** lo empujan (**contraindicados**). Clínica: **hipoacusia de transmisión súbita**, típica **tras la ducha** (el agua hincha la cera), plenitud, **autofonía**, acúfenos y **tos refleja (nervio de Arnold)**.

5. Neuropatía, gusto y olfato

- **Neuropatía periférica** (diabetes, déficit de B12, quimioterapia, **isoniazida** → **vitamina B6**): distribución **en calcetín y guante**, dolor urente nocturno, parestesias, pérdida termoalgésica y de propiocepción (marcha inestable, **caídas**).
- **Educación del pie de riesgo**: **inspección diaria** de planta y espacios interdigitales (con **espejo** o ayuda); comprobar el agua con el **codo o un termómetro**, **nunca con el pie**; lavar con agua templada y **secar bien entre los dedos**; **crema en planta y dorso, nunca entre los dedos**; **no andar descalzo**; calzado **amplio, extraprofundo y sin costuras**, **revisarlo por dentro** antes de ponérselo; **calcetines de algodón blancos** (delatan heridas que no duelen).
- **Gusto**: **hipogeusia**, **ageusia** (ausencia), **disgeusia** (sabor alterado, metálico). **Olfato**: hiposmia, **anosmia**, parosmia; el paciente suele creer que ha perdido el gusto.
- **Anosmia**: la medida más importante es la **seguridad**: **detectores de humo y gas** y **anotar la fecha de apertura** de los alimentos. **Ageusia**: **higiene bucal antes de comer**, platos vistosos, **texturas crujientes** y temperaturas variadas, especias y cítricos (cuidado con la sal en cardiópatas e hipertensos).

6. Técnicas

- **Colirios y pomadas**: paciente **mirando hacia arriba**, **traccionar el párpado inferior** y depositar la gota en el **fondo de saco conjuntival** (no sobre la córnea); la **punta del envase nunca toca** el ojo ni las pestañas; **presionar el ángulo interno (punto lagrimal) 30-60 s** para reducir la absorción sistémica (clave con **betabloqueantes**); **5-10 min entre colirios distintos**; **la pomada siempre al final**; anotar la fecha de apertura y **desechar a los 28 días**.

Grupo	Ejemplos	Claves
Midriáticos / cicloplejicos	Tropicamida, ciclopentolato, atropina	Visión borrosa y fotofobia: **no conducir**; **contraindicados en ángulo estrecho**
Betabloqueantes (↓ producción de humor acuoso)	**Timolol**, betaxolol	**Bradicardia, hipotensión, broncoespasmo**: **contraindicados en asma y EPOC**
Análogos de prostaglandinas (↑ drenaje)	**Latanoprost**, bimatoprost	Se aplican **por la noche**; **crecen las pestañas** y **oscurece el iris**
Corticoides	Dexametasona, prednisolona	**Cataratas y ↑ PIO** (glaucoma esteroideo); **contraindicados en herpes** ocular

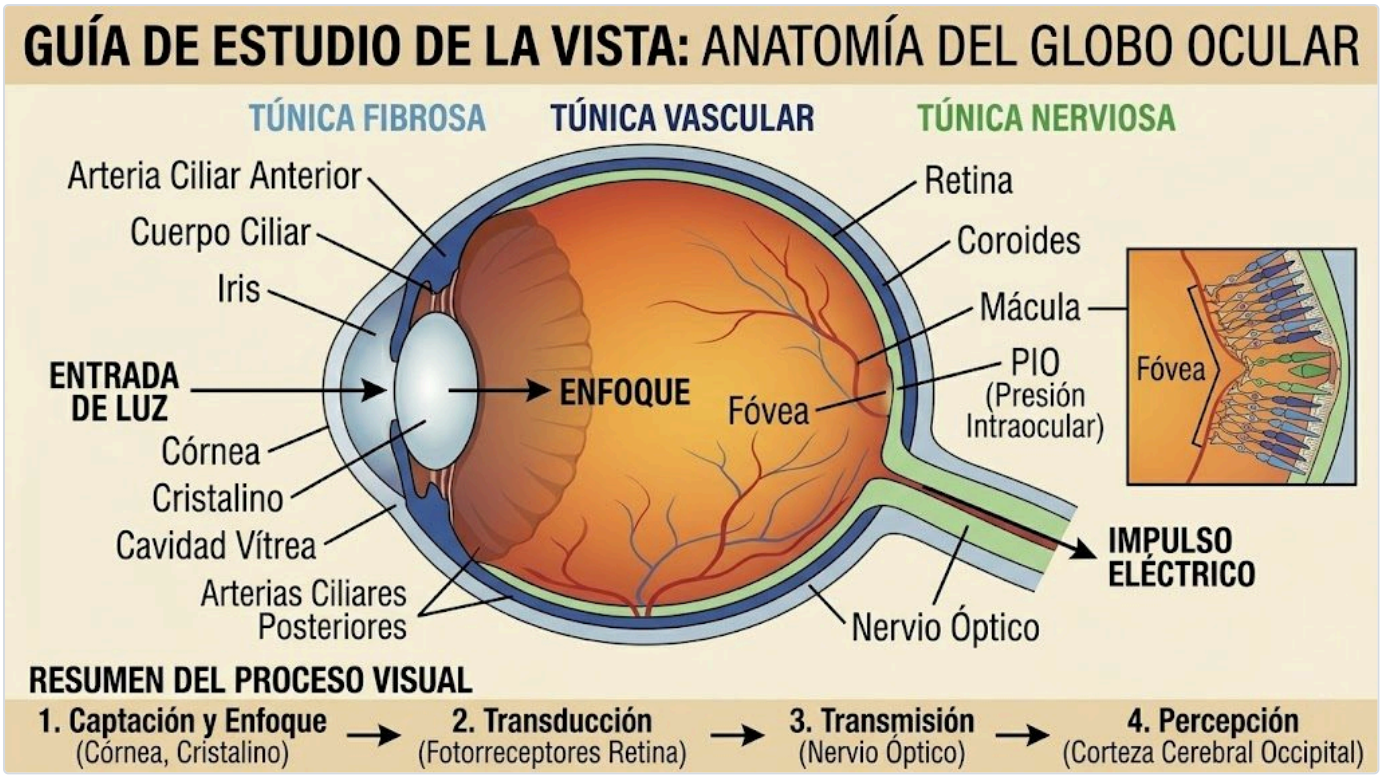
Grupo	Ejemplos	Claves
Anestésicos tópicos	Tetracaína, oxibuprocaína	Solo en consulta (tonometría): **prohibidos en domicilio** (anulan el parpadeo y retrasan la curación)

- **Lavado ocular urgente por químicos**: **inmediato**, sin esperar a otros datos; **suero fisiológico (o agua) abundante, 1-3 litros por ojo**, a chorro continuo; **evertir el párpado superior**; dirigir el flujo **del canto interno al externo** (no contaminar el ojo sano ni el conducto lagrimal).
- **Lavado ótico (extracción de cerumen)**:
- **Contraindicaciones**: **perforación timpánica** (sospecha o antecedente), **cirugía de oído o drenajes transtimpánicos**, **otitis aguda o supuración** → derivar para **limpieza en seco** (microaspiración).
- **Preparación**: **cerumenolíticos 2-3 días** (agua oxigenada al 3% diluida al 50%, o **aceite de oliva**).
- **Técnica**: paciente **sentado** con la batea bajo la oreja; agua a **temperatura corporal (≈ 37 °C)** (fría o caliente → **vértigo, náuseas y nistagmo** por **reflejo calórico**); traccionar el pabellón **hacia arriba y atrás**; cánula a 5-8 mm; chorro hacia la **pared posterosuperior**, **nunca directo al tímpano**.
- Si tras **3-4 intentos** no sale, **parar** y seguir con gotas unos días. Al terminar: **otoscopia** de control y **secado** del conducto.
- **Diabéticos e inmunodeprimidos**: usar **suero estéril** (no agua del grifo: ***Pseudomonas*** → **otitis externa maligna**).

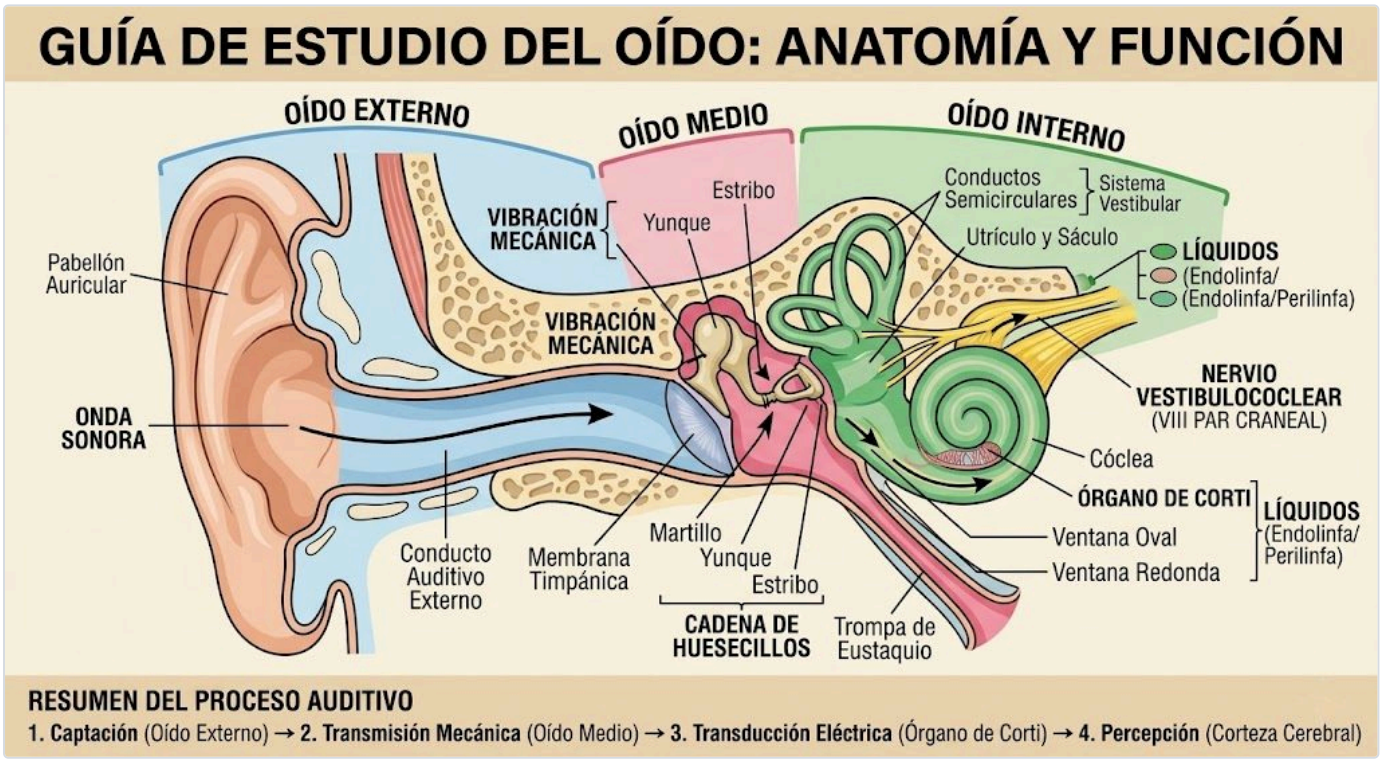
TRAMPAS DE EXAMEN

! Meissner **tacto fino**; Pacini **presión profunda y vibración**; Ruffini **calor**; Krause **frío**.
! Gusto: **VII** 2/3 anteriores, **IX** 1/3 posterior; olfato **I** (no amoníaco: estimula el **V**).
! Snellen a **6 m**; Jaeger **cerca (presbicia)**; Ishihara **colores**.
! Pabellón: adulto **arriba y atrás**; niño < 3 años **abajo y atrás**.
! **Weber: conductiva → oído enfermo; neurosensorial → oído sano. Rinne positivo = normal.**
! Monofilamento **5.07 / 10 g**, en **«C» 1 s**; diapasón **128 Hz** para vibración (512 Hz para el oído).
! **Glaucoma agudo: dolor, ojo rojo, halos, midriasis media, vómitos; no midriáticos.**
! Ángulo abierto = **visión en túnel**; DMAE = **escotoma central** (Amsler).
! Retina: **fotopsias + moscas volantes + cortina**; gas → **posición estricta** y **no volar**.
! Cataratas: **sin Valsalva**, limpiar **de dentro afuera**, dormir sobre el **lado no operado**.
! Ménière: **vértigo + acúfenos + hipoacusia**; **dieta sin sal**.
! **Colirio: presionar el lagrimal 30-60 s, 5-10 min entre colirios, pomada al final, 28 días.**
! **Timolol**: broncoespasmo en asma/EPOC. Anestésicos tópicos: **nunca en casa**.
! Lavado ocular: **canto interno** → **externo**, 1-3 L, **evertir el párpado**.
! Lavado ótico: **no si perforación**; agua a **37 °C**; pared **posterosuperior**; diabético → **suero estéril**.
! Pie de riesgo: **crema sin tocar los espacios interdigitales**; agua con el **codo**; calcetines **blancos**.

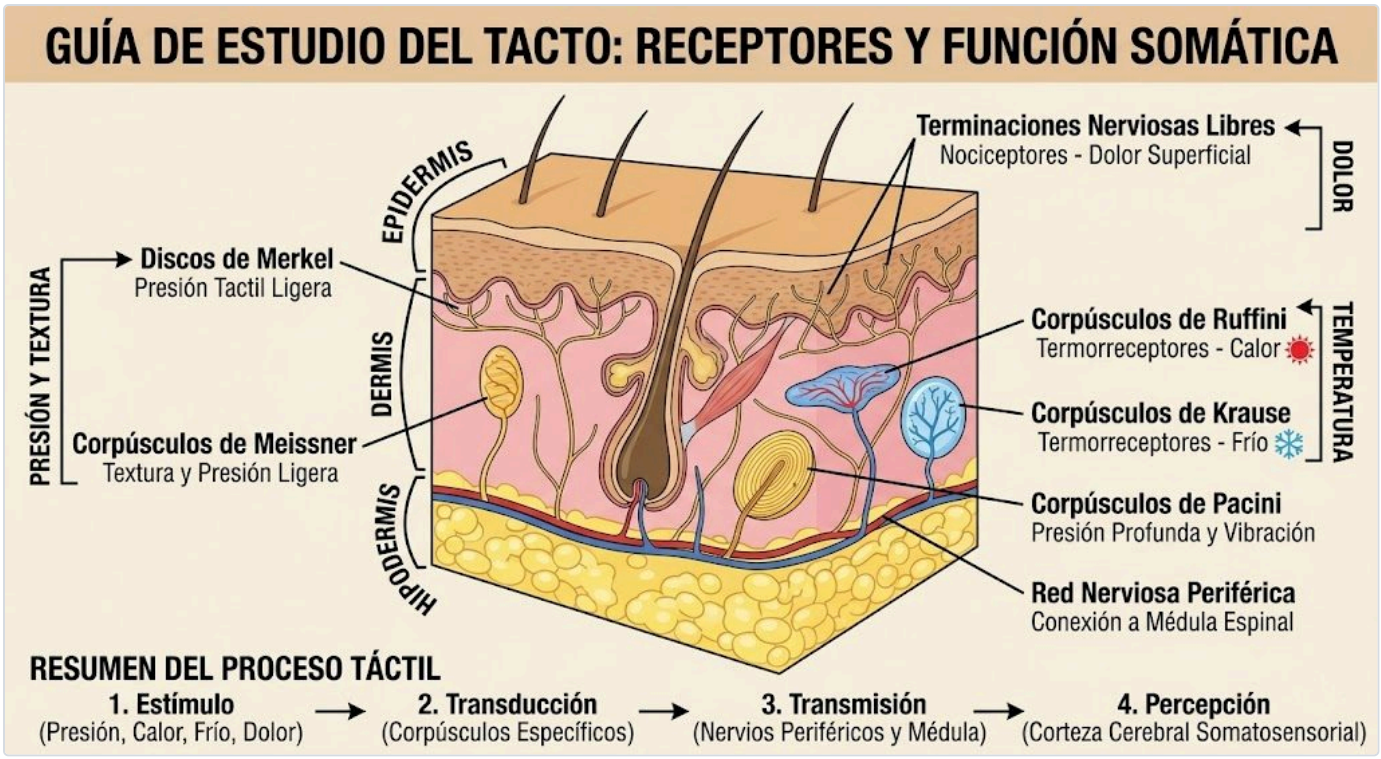
Imágenes clave del tema



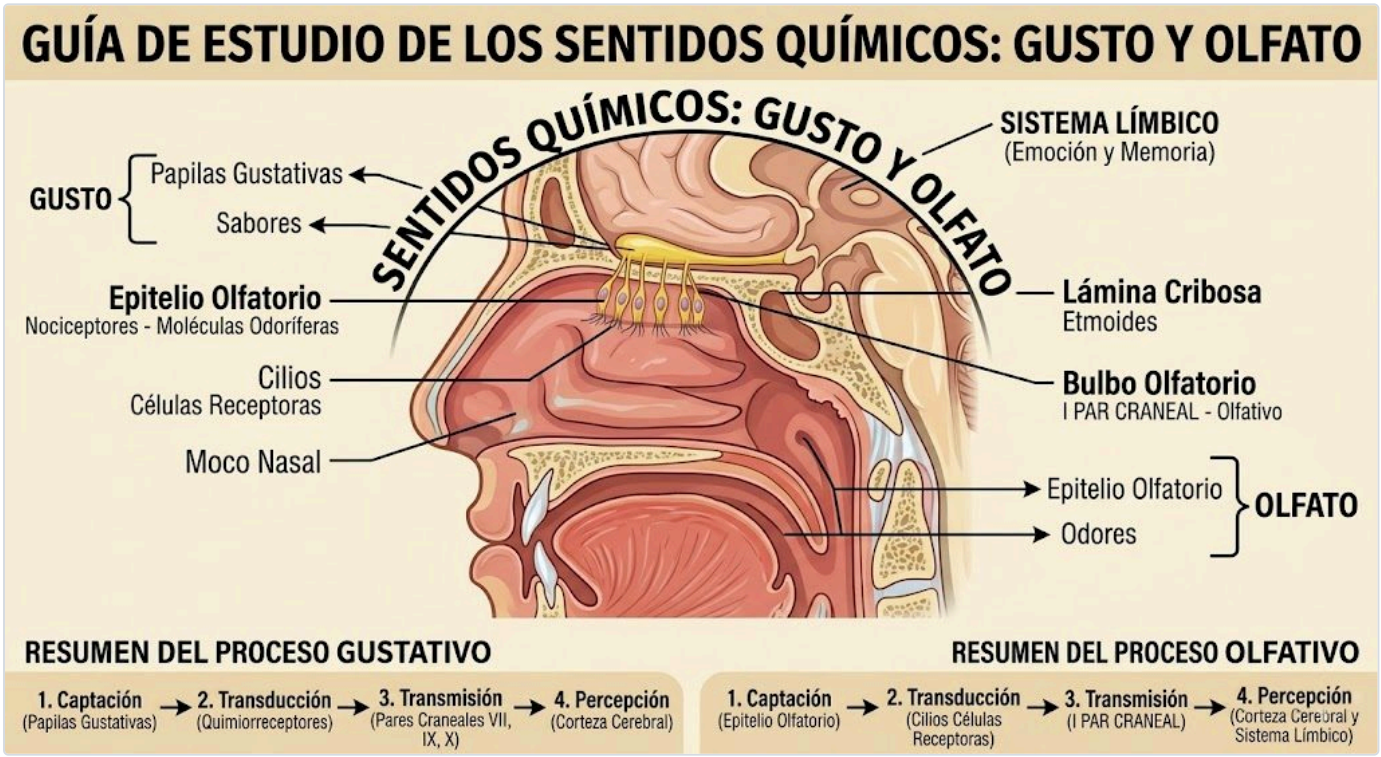
Anatomía del globo ocular



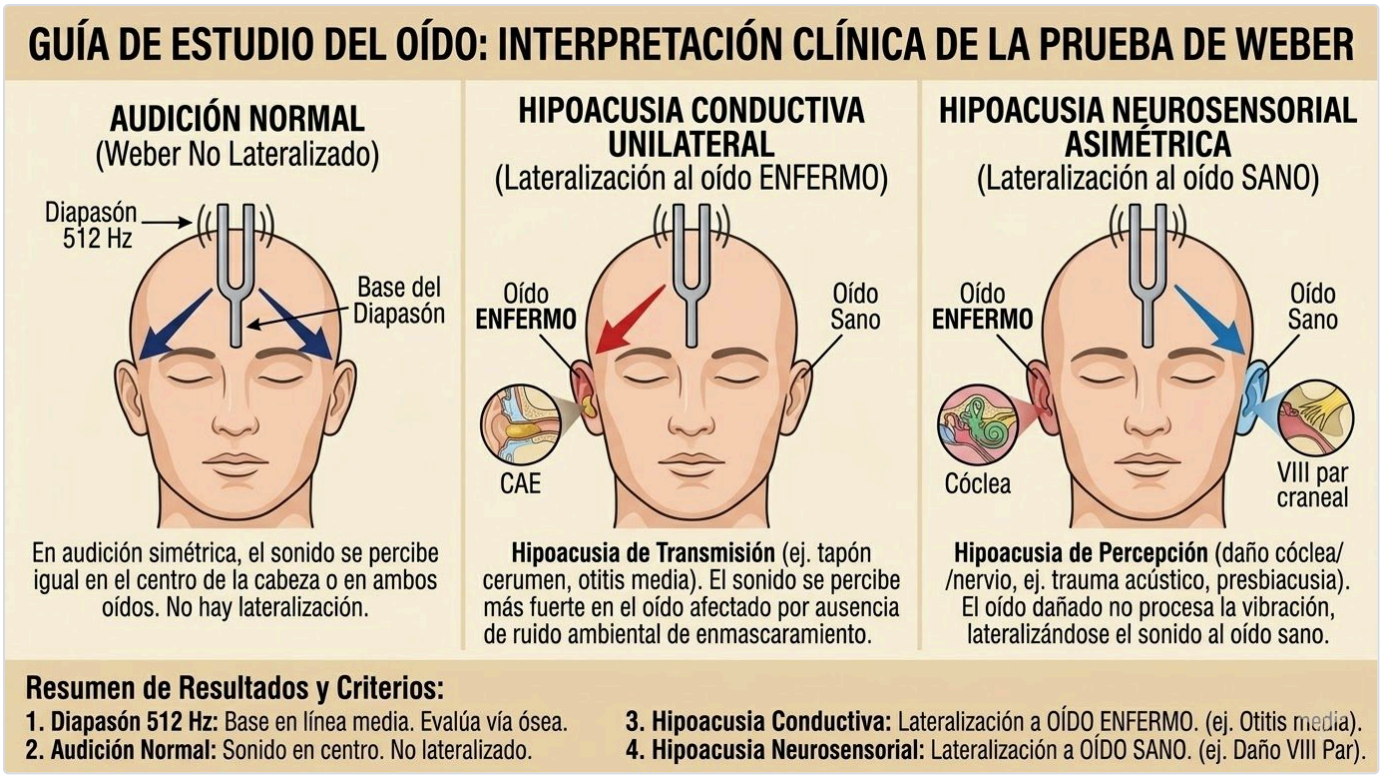
Anatomía del oído



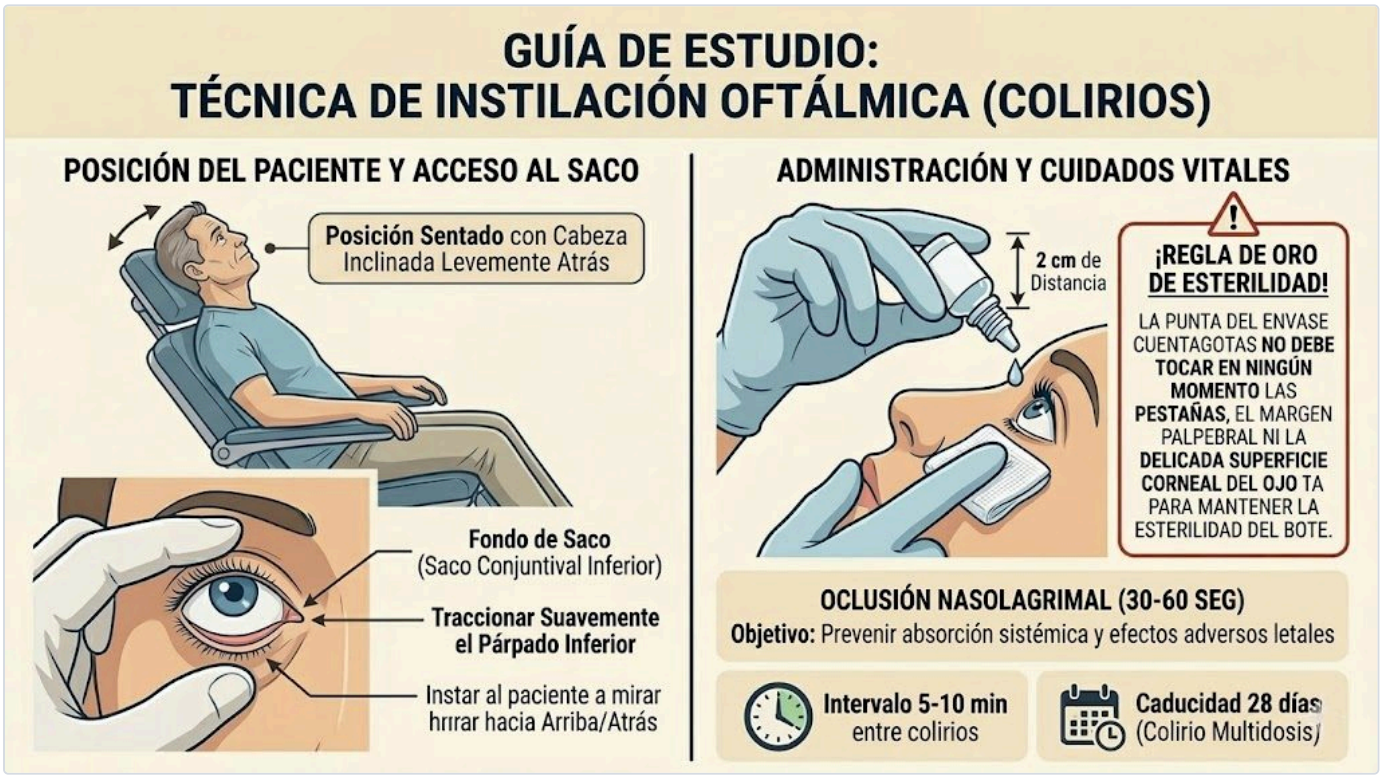
Receptores cutáneos del tacto



Gusto y olfato: anatomía



Prueba de Weber: interpretación



Técnica de instilación de colirios